

Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода.

Актуальность работы обусловлена необходимостью преодоления ограничений ручного проведения экспериментов по регистрации ИК-спектров и кинетических сигналов синглетного кислорода. К таким ограничениям относятся длительное время сбора и обработки данных, потребность в постоянном участии исследователя и риск потери информации при быстрой фоторазложении сенсibilизатора. Автоматизация представляет собой сложную задачу, выходящую за рамки простого написания скриптов, так как требует создания комплексной системы для синхронного управления параметрическим генератором (ОРО), монохроматором и измерительными приборами с одновременной обработкой сигналов в реальном времени, что невозможно эффективно реализовать ручными методами.

Целью данной работы является разработка специализированного программного обеспечения для автоматизации цикла измерений спектров ИК-люминесценции синглетного кислорода в зависимости от длины волны возбуждения в рамках конкретной экспериментальной установки, которая включает в себя лазерный источник излучения, кювету с исследуемым веществом, ИК-детектор люминесценции, монохроматор M266-IV (Solar Laser Systems) и осциллограф MSOX2024A (Keysight). Лазерное излучение LS-2145-OPO (OPO, Lotis Tii 2145) фокусируется на кювету, так чтобы фокусное пятно находилось вне кюветы, а сечение лазерного луча в кювете с исследуемым веществом имело овальную форму. Основная гармоника отделяется с помощью призмы Пеллин-Брока. Энергия лазерного излучения на входе в кювету регистрируется с помощью измерителя энергии QE25SP-S-MT-D0 (Gentec-EO) и варьируется с помощью набора УФ-ВИД светофильтров. Возбуждаемая лазером ИК-люминесценция фокусируется сферической линзой на входную щель монохроматора и регистрируется ИК-фотодетектором на выходе из монохроматора. В качестве фотодетектора используется широкополосный ИК-фотодетектор на основе фотодиода G12180-250A InGaAs (Hamamatsu). Далее сигнал с детектора поступает на осциллограф.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи. Создание модулей управления оборудованием (оптическим параметрическим генератором (ОРО) для задания длины волны и энергии возбуждения, а также монохроматором). Разработка модуля автоматизированного сбора данных с осциллографа и измерителя энергии с их обработкой в реальном времени методом интегрирования сигнала с интерактивным заданием границ интегрирования. Реализация алгоритма аппроксимации полученных спектров с помощью метода ортогонального разложения через подбор оптимального базиса для разложения, далее итеративным сравнением исходного сигнала и результата аппроксимации проводятся отдельные разложения участков с недостающей точностью и выполняется оптимизация коэффициентов разложения с помощью регуляризованной регрессии для достижения необходимой общей точности результата аппроксимации. Также важной задачей является реализация процедуры автоматической калибровки по данным известного вещества и тестирования работоспособности ПО в условиях реального эксперимента.

В результате разработки ожидается создание программного обеспечения, реализующего алгоритм автоматизированного эксперимента. Оно обеспечит повышение

скорости и воспроизводимости получения спектров ИК-люминесценции по сравнению с ручным управлением и обработкой. Ключевыми особенностями ПО станут автоматический сбор данных с их обработкой в реальном времени, встроенные процедуры аппроксимации спектров и автокалибровки. Апробация ПО подтвердит его практическую значимость путем количественной оценки эффективности по критериям времени выполнения типового эксперимента, стандартного отклонения повторных измерений и удобства для исследователя.